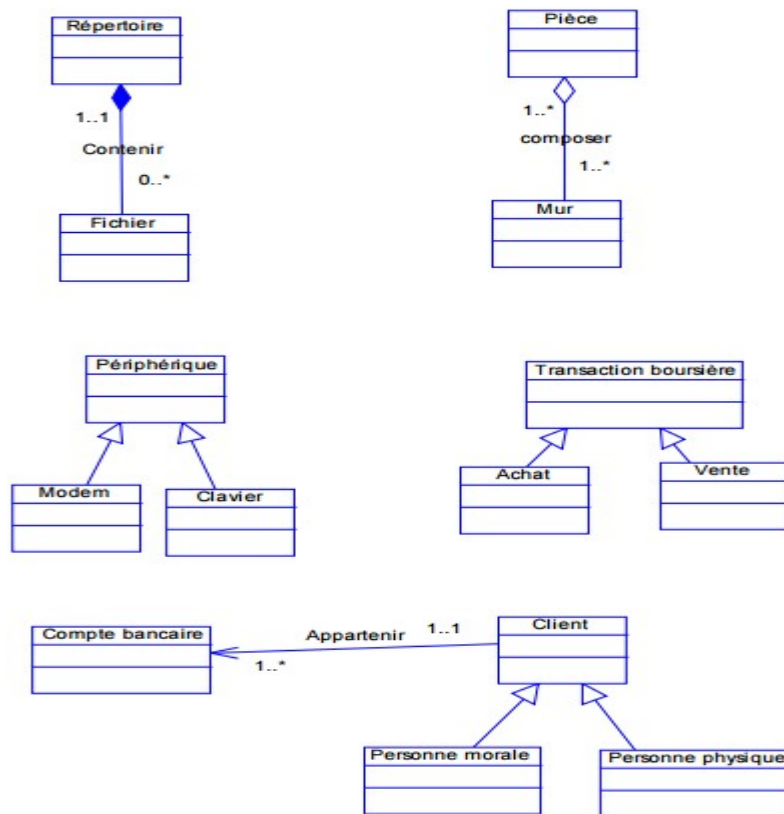


Correction TD : Diagramme de classes

Exercice 1:

- Un répertoire contient des fichiers
- Une pièce contient des murs
- Les modems et claviers sont des périphériques d'entrée / sortie
- Une transaction boursière est un achat ou une vente
- Un compte bancaire peut appartenir à une personne physique ou morale

Travail demandé : Elaborez les diagrammes de classes correspondants en choisissant le type de relation approprié.

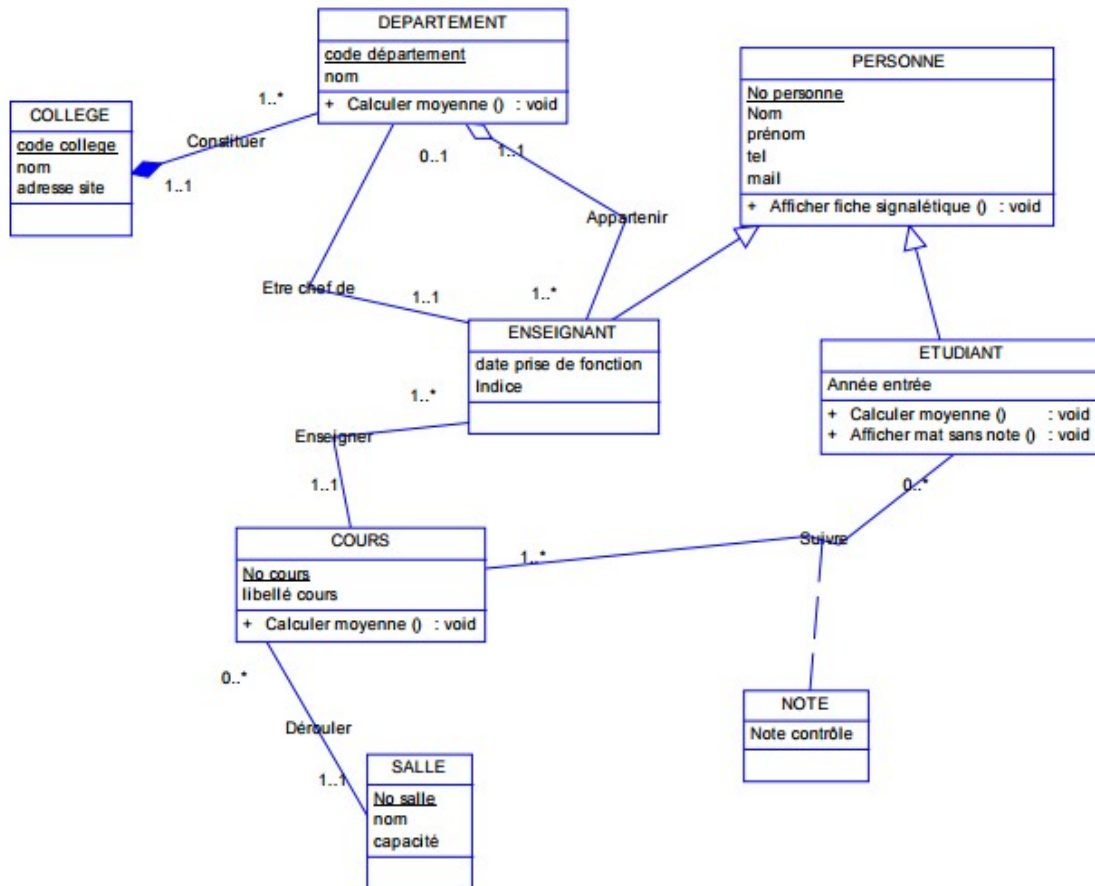


Exercice2 :

Une académie souhaite gérer les cours dispensés dans plusieurs collèges. Pour cela, on dispose des renseignements suivants : Chaque collège possède un site Internet et est structuré en départements, qui regroupent chacun des enseignants spécifiques. Parmi ces enseignants, l'un d'eux est responsable du département. Un enseignant se définit par son nom, prénom, tél, mail, date de prise de fonction et son indice. Chaque enseignant ne dispense que d'une seule matière. Les étudiants suivent, quant à eux, plusieurs matières et reçoivent une note pour chacune d'elles. Pour chaque étudiant, on veut gérer son nom, prénom, tél,

mail, ainsi que son année d'entrée au collège. Une matière peut être enseignée par plusieurs enseignants mais a toujours lieu dans la même salle de cours (chacune ayant un nombre de places déterminé). On désire pouvoir calculer la moyenne par matière ainsi que par département. On veut également calculer la moyenne générale d'un élève et pouvoir afficher les matières dans lesquelles il n'a pas été noté. Enfin, on doit pouvoir imprimer la fiche signalétique (prénom, tél, mail) d'un enseignant ou d'un élève.

Elaborez le diagramme de classes correspondant. Pour simplifier l'exercice, on limitera le diagramme à une seule année d'étude.



Exercice3 :

On souhaite gérer les réservations de vols effectuées dans une agence. D'après les interviews réalisées avec les membres de l'agence, on sait que :

Les compagnies aériennes proposent différents vols. Un vol est ouvert à la réservation et refermé sur ordre de la compagnie.

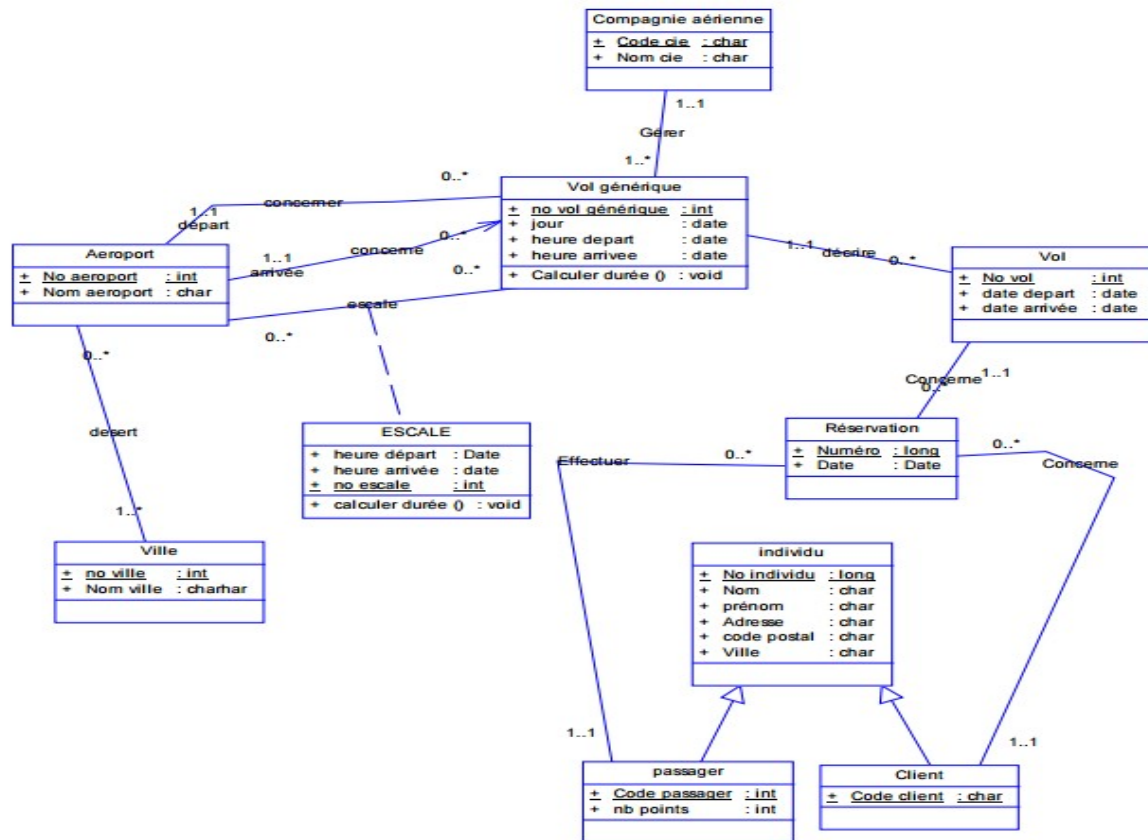
Un client peut réserver un ou plusieurs vols, pour des passagers différents.

Une réservation concerne un seul vol et un seul passager et peut être confirmée ou annulée.

Un vol a un aéroport de départ et un aéroport d'arrivée. Il a un jour et une heure de départ, et un jour et une heure d'arrivée. Il peut comporter des escales dans un ou plusieurs aéroport(s). Une escale, à son tour, a une heure de départ et une heure d'arrivée

Chaque aéroport dessert une ou plusieurs villes.

A partir des éléments qui vous sont fournis ci-dessus, élaborer le diagramme de classes (en y ajoutant tout attribut que vous jugez pertinent et qui n'a pas été décrit ci-dessus).



Exercice4 :

On souhaite concevoir une application de maintenance logicielle et matérielle pour une entreprise qui commercialise des logiciels et du matériel informatique.

Chaque produit commercialisé est décrit par un code unique et une désignation. Pour le matériel informatique, on doit préciser son type (unité centrale, écran, imprimante, modem, ...). Pour les logiciels, on doit préciser le numéro de version et la date de sa commercialisation.

Cette entreprise emploie un ensemble de techniciens pour assurer les opérations de maintenance. En plus des informations d'identification (matricule, nom, prénom, date recrutement), on affecte à chaque technicien les logiciels et/ou les matériels qu'il est capable de maintenir.

A la réception d'une demande de maintenance, on enregistre le code client, son nom, son adresse et son numéro de téléphone, la date de réception de la demande ainsi que le code du produit objet de la demande de maintenance. Un identifiant unique est affecté à la demande de maintenance. Pour les demandes de maintenance matérielle, on doit saisir le numéro de série du produit.

Chaque demande de maintenance est réceptionnée par un technicien qui effectue le diagnostic et donne un avis indiquant si le produit peut être réparé ou non. Dans le cas de réponse négative, le produit est retourné au client et le dossier est clôt. En cas d'avis positif, le produit est affecté à un ou plusieurs techniciens pour réparation.

Après réparation, chaque technicien doit indiquer le nombre d'heures de travail passées. Pour la maintenance matérielle, il doit indiquer les pièces utilisées (code pièce, désignation et quantité).

Le service financier calcule le montant total à payer et envoie une facture au client. Ce dernier doit se présenter avec le règlement correspondant pour retirer le produit réparé. Le dossier est alors clôt.

On souhaite que le client puisse suivre à travers l'internet, à tout moment, le résultat du diagnostic et l'état d'avancement de sa demande de maintenance.

Questions :

1. Représenter le diagramme de classes correspondant à cette application.

